

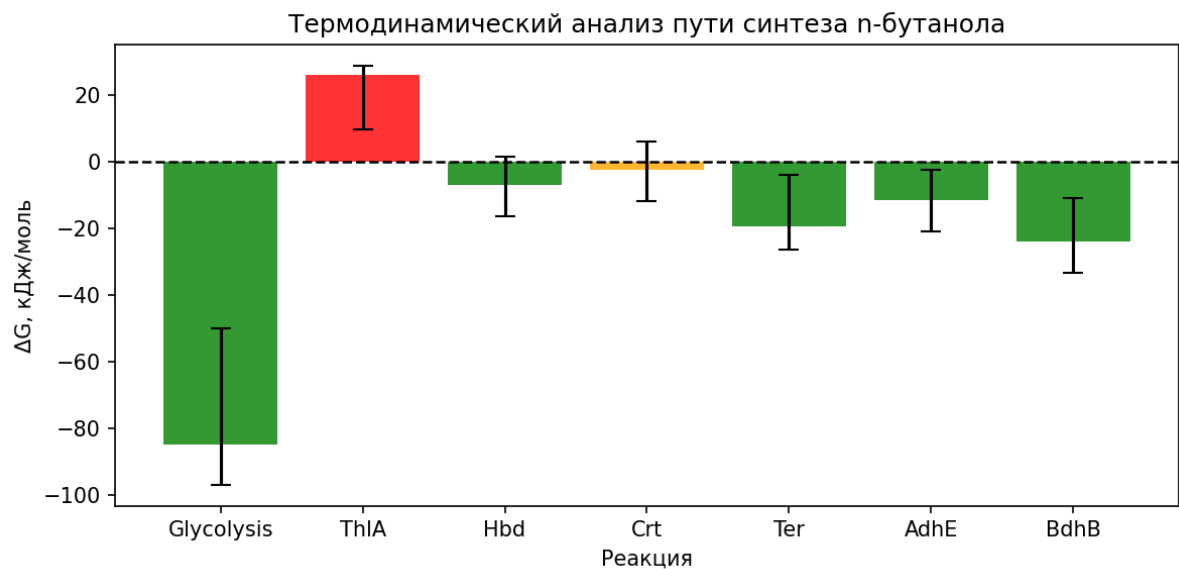
ButanolPathOptimizer: Отчёт анализа

Пайплайн оценки бесклеточного синтеза n-бутанола

1. Стехиометрическое моделирование (FBA)

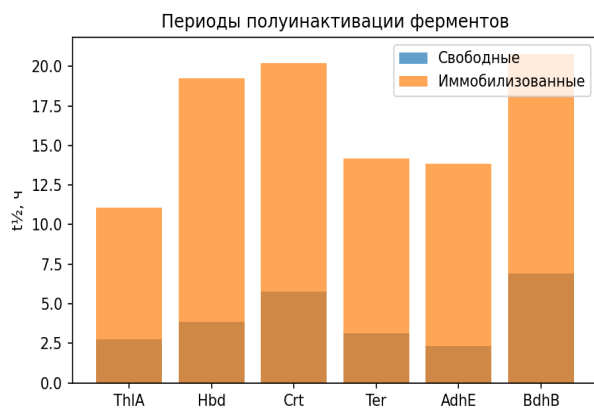
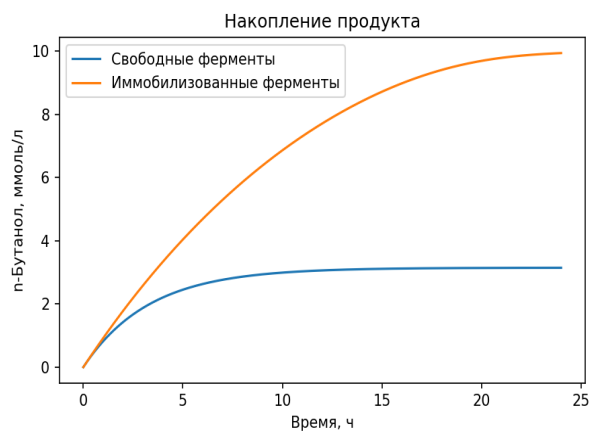
Параметр	Значение
Статус оптимизации	optimal
Поток бутанола	10.0000
Поток глюкозы	10.0000
Молярный выход	1.000 моль/моль
Массовый выход	0.411 г/г

2. Термодинамический анализ



Реакция	ΔG (кДж/моль)	Статус
Glycolysis	-85.0	ОК
ThIA	26.1	УЗКОЕ МЕСТО
Hbd	-7.0	ОК
Crt	-2.5	ВНИМАНИЕ
Ter	-19.5	ОК
AdhE	-11.5	ОК
BdhB	-24.0	ОК

3. Кинетическое моделирование (ODE)



Сценарий	Выход бутанола (ммоль/л)	Выход (%)
Свободные ферменты	3.14	31.4%
Иммобилизованные ферменты	9.93	99.3%